Atividade – Geração de Instâncias para o Problema de Alocação de Candidatos

Nesta atividade, cada grupo deverá gerar duas instâncias para o problema de alocação de candidatos a locais de prova, inspirado no problema de localização de exames de admissão estudado na dissertação disponibilizada para a turma.

O problema consiste, de forma simplificada, em alocar cada candidato a um local de prova, buscando minimizar a distância total percorrida pelos candidatos e respeitando as restrições de capacidade dos locais e de compatibilidade entre o tipo de prova do candidato e o tipo de prova oferecido pelo local. Na formulação original, cada candidato deve ser associado a exatamente um local, cada local pode oferecer apenas um tipo de prova e existe uma capacidade máxima para cada local.

1. Instâncias a serem geradas

Cada grupo deverá produzir:

- Instância 1: Instância-base: uma instância representativa do problema, sem características especialmente planejadas para aumentar sua dificuldade;
- Instância 2: Instância diferenciada: uma segunda instância na qual o grupo deverá introduzir, de forma deliberada, alguma característica que altere a dificuldade de resolução do problema.

Importante: o grupo não deverá informar qual característica foi introduzida na segunda instância nem indicar qual das duas instâncias considera mais difícil. Essa informação será utilizada posteriormente na análise dos resultados.

As duas instâncias devem representar o mesmo problema e seguir as mesmas regras de geração de dados. A diferença deve estar apenas nas características dos dados gerados.

2. Dados da instância

Cada instância deverá conter dois conjuntos de elementos:

Candidatos

O número de candidatos deverá ser definido de forma que represente aproximadamente 80% a 95% da capacidade total disponível dos locais de prova.

Para cada candidato, devem ser informados:

- identificador do candidato;
- localização (CEP);
- tipo de prova a ser realizado.

Locais de prova - Escolas

Cada instância deverá possuir entre 10 e 20 locais de prova.

Para cada local, devem ser informados:

- identificador da escola;
- localização;
- capacidade (200 a 500 alunos);
- estrutura (número de salas e capacidade de cada sala);
- tipo de prova que o local poderá oferecer.

A capacidade total dos locais deverá estar aproximadamente entre 200 e 500 candidatos.

Para a estrutura das escolas, podem ser consideradas, por exemplo, diferentes combinações entre número de salas e capacidade de cada sala, conforme os parâmetros discutidos em aula.

Tipos de prova

Considere os seguintes tipos:

M1, M2, M3e, M3s, M3h e M3d.

Cada candidato deverá estar associado a um desses tipos, e cada local de prova poderá oferecer apenas um tipo de prova.

3. Matriz de distâncias

Para cada instância, o grupo deverá construir uma matriz de distâncias candidato × local de prova.

A dissertação utiliza justamente uma matriz de distâncias entre candidatos e locais como um dos principais dados de entrada do problema.

4. Regras de geração

Nesse caso, a distância entre um candidato e um local poderá ser calculada a partir das localizações utilizadas na geração.

O grupo deve garantir que:

- todos os candidatos possam ser alocados;
- a capacidade total dos locais seja suficiente para acomodar todos os candidatos;
- os dados sejam consistentes com as regras do problema;
- as duas instâncias possuam tamanhos e características compatíveis com os parâmetros definidos nesta atividade.

5. O que deverá ser entregue

Cada grupo deverá entregar 2 arquivos contendo:

1. Quantidade de Candidatos;
2. Quantidade de Escolas;
3. Dados de cada candidato (id_estudante, localização, tipo_prova);
4. Dados de cada escola (id_escola, localização, número de salas)
5. Capacidade de cada sala;
6. Matriz de distâncias candidato × escola;

A descrição não deve revelar qual das duas instâncias possui a característica diferenciada nem explicar qual aspecto foi utilizado para alterar sua dificuldade.

6. Observação

O objetivo desta etapa é produzir um conjunto de instâncias que possa ser utilizado posteriormente para avaliar o comportamento dos métodos de otimização desenvolvidos no trabalho 1.

Portanto, mais importante do que criar uma instância “realista” é garantir que os dados sejam coerentes e suficientemente variados para permitir a análise do comportamento dos métodos de solução.